

المستوى: الرابع المتوسط

المدة: ساعة ونصف

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول : (6 ن)

تستخدم كبريتات الحديد الثنائي في الزراعة بشكل واسع. تباع في شكل مسحوق أخضر فاتح. قام فلاح بإذابة كمية من كبريتات الحديد الثنائي في الماء لرشها على محصوله في دلو مصنوع من معدن الزنك. وترك كمية منه في الدلو (الوثيقة -1). بعد مدة تفاجأ باختفاء اللون الأخضر للمحلول. وتشكل طبقة رمادية داكنة على الجدار الداخلي للدلو.

1- فسر مايلي:

- اختفاء اللون الأخضر للمحلول.

- تشكل الطبقة الرمادية الداكنة على جدار الدلو.

2- عبر عن التفاعل الحادث في الدلو بمعادلة كيميائية.

3- هل يستعمل الفلاح المحلول الناتج في معالجة مزروعاته؟ علل

الوثيقة -1-



الدلو الذي استعمله الفلاح

التمرين الثاني: (6 ن)

أخذ سليم قضيباً من الألمنيوم بمسكه باليد مباشرة ودلكه بقطعة فرو ثم قربه من كرية نواس كهربائي دون ملامستها فلم تتحرك. لكن عند دلكه قضيب البلاستيك وتقريبه منها تحركت الكرية. علم حينها أن قضيب الألمنيوم غير مشحون.

1- لماذا صار قضيب الألمنيوم غير مشحون؟ فسر ذلك. واقترح طريقة

لشحنه بشحنة كهربائية.

2- فسر طريقة تكهرب قضيب البلاستيك.

3- شحن زميله كرتي نواسين كهربائيين (a) و (b)، ثم تحداه أن يحدد

نوعي شحنتيهما. فقرر سليم معرفتهما بإجرائه للتجربة في الوثيقة -2-

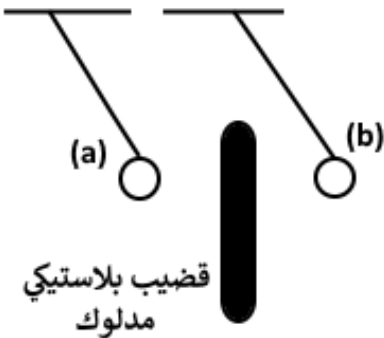
أ- حدد نوع شحنة كل كرية. مبرراً إجابتك.

ب- ماذا يحدث عند تقريب الكرتين (a) و (b) بمسافة كافية

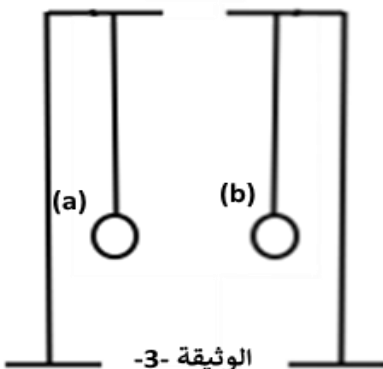
من بعضهما (الوثيقة -3-)؟

ت- اذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين.

ثم مثل الفعلين المتبادلين بين الكرتين في هذه الحالة.



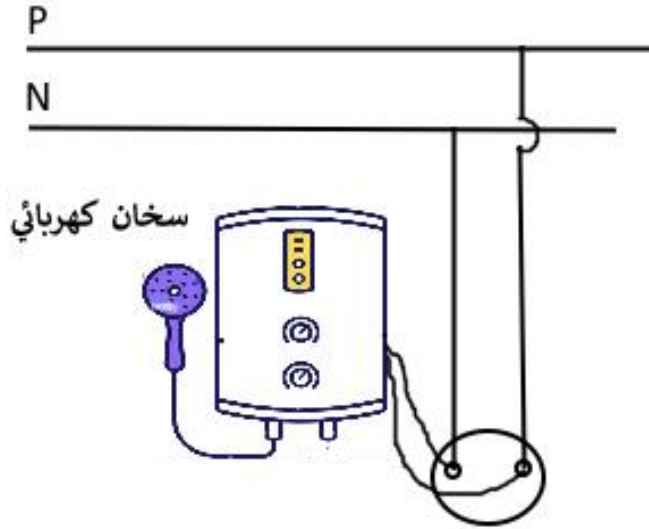
الوثيقة -2-



الوثيقة -3-

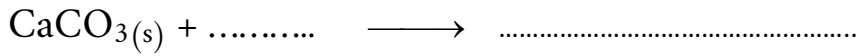
اشترى يوسف قارورتين، إحداهما لروح الملح (محلول حمض كلور الماء) والأخرى بها ماء مقطر. يستعمل والده الماء المقطر بإضافته إلى بطارية السيارة، بينما أخذ حجما من محلول حمض كلور الماء لتسريح انسداد أنبوب سخان الماء الكهربائي بسبب الترسبات الكلسية فيه لم يلحظ تسريح الأنبوب النحاسي لحظتها. فنفخ في الأنبوب ظانا منه أن الحمض لم يصل إلى الترسبات حتى ابتلع بعض الحمض. ما استدعى نقله إلى المستشفى. لحسن الحظ كانت آثار الحادث خفيفة.

السندات:



مخطط دائرة السخان الكهربائي التي ركبها الوالد
دون دراية بقواعد الأمن الكهربائي

- 1- اقترح على يوسف طريقة متاحة في المنزل للتمييز بين حمض كلور الماء والماء المقطر.
- 2- عبر عن التفاعل الحادث في الأنبوب بإتمام المعادلة التالية:



- 3- بالاعتماد على السند:

- أ- اذكر الأخطار المحتملة عند توصيل السخان الكهربائي بالمأخذ الذي أضافه الوالد.
- ب- قدم الحلول المناسبة لتفاديها. مع إعادة رسم المخطط مراعى شروط الأمان والسلامة.
- 4- بماذا تنصح من يتعامل مع المواد الكيميائية؟ (نصيحتان للحماية من أخطارها)